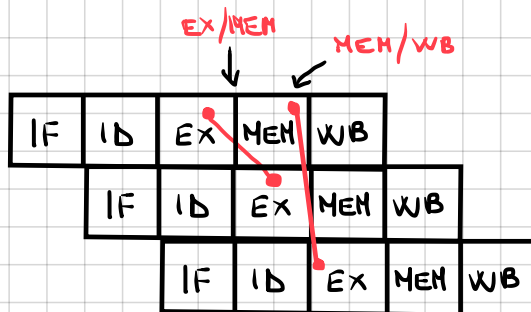


HAZARD SUI DATI:

SUB x2, x1, x3

AND x12, x2, x5

OR x13, x6, x2



SE LA PRIMA ISTRUZIONE USA x2 COME REGISTRO RD, LE ALTRE ISTRUZIONI SE DEVONO USARE x2 COME REGISTRO SORGENTE NON POSSONO ASPETTARE FINO LA WB, QUINDI DOBBIAMO CAPIRE QUANDO PROPAGARE IL VALORE DA EX/MEM O DA MEM/WB.

PER QUESTO ABBIAMO BISOGNO DI 2 CONDIZIONI PER OGNI ENTRATA DELLA ALU:

È UNA OPERAZIONE CHE

↓
COINVOLGE LA
SCRITTURA DI UN REGISTRO?

NON VOGLIAMO PROPAGARE
IL REGISTRO x0

SE IL REGISTRO DESTINAZIONE DELLO
STAD EX/MEM È LO STESSO DEL
SORGENTE DI RS1.

1.A IF (EX/MEM.REGWRITE AND (EX/MEM.RD != 0) AND (EX/MEM.RD == ID/EX.RS1)) 10
1.B IF (EX/MEM.REGWRITE AND (EX/MEM.RD != 0) AND (EX/MEM.RD == ID/EX.RS2)) 10

2.A IF (MEM/WB.REGWRITE AND (MEM/WB.RD != 0) AND (MEM/WB.RD == ID/EX.RS1)) 01
2.B IF (MEM/WB.REGWRITE AND (MEM/WB.RD != 0) AND (MEM/WB.RD == ID/EX.RS2)) 01

QUESTE CONDIZIONI VENGONO CONTROLLATE DALL'UNITÀ DI PROPAGAZIONE CHE IN BASE AL RISULTATO GUIDERÀ I 2 MULTIPLEXER ALL'ENTRATA DELL'ALU.

CODICE

SORGENTE

PROPAGA A	00	ID/EX	← NO PROPAGAZIONE
PROPAGA A	10	EX/MEM	← PROPAGO DA EX/MEM
PROPAGA A	01	MEM/WB	← PROPAGO DA MEM/WB
PROPAGA B	00	ID/EX	
PROPAGA B	10	EX/MEM	
PROPAGA B	01	MEM/WB	

QUINDI IL SEGNALE È 10 SE CI
TROVIAMO A +1 CICLO DI CLOCK (DAW 1°)
ED È 01 DOPO +2 CICLI DI CLOCK.

ES: SUB x2, x1, x3

AND x12, x2, x5 ⇒ PROPAGA A 10 (EX/MEM) [R1 = A]

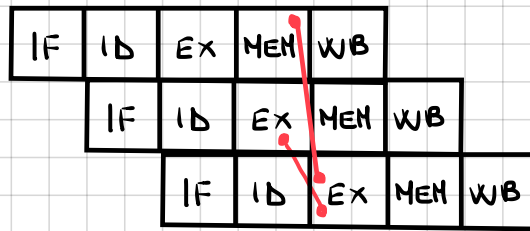
OR x13, x6, x2 ⇒ PROPAGA B 01 (MEM/WB) [R2 = B]

SE PERÒ HO SEMPRE 3 ISTRUZIONI MA:

SUB x2, x2, x3

AND x2, x2, x5

OR x2, x2, x4



IL VALORE DA PROPAGARE PUÒ PROVENIRE SIA DA MEM/WB DELLA 1° ISTRUZ. CHE DA EX/HEM DELLA 2° ISTRUZ. PERCHÉ ENTRAMBE LE CONDIZIONI SONO VALIDE.

PERÒ ABBIAMO BISOGNO DELLA +RECEME OVVERO QUELLA DI EX/HEM DELLA 2° ISTRUZ.

E LO SI FA AGGIUNGENDO UNA CONDIZIONE NEL PROPAGAA-B 01:

PROPAGAA 01

$$\text{IF}(\text{MEM/WB.REGWRITE AND}(\text{MEM/WB.RD} \neq 0) \text{ AND NOT}(\text{EX/HEM.REGWRITE AND}(\text{EX/HEM.RD} \neq 0) \text{ AND}(\text{EX/HEM.RD} == \text{ID/EX.RS1}))) \text{ AND}(\text{MEM/WB.RD} == \text{ID/EX.RS1}))$$

PROPAGAB 01

$$\text{IF}(\text{MEM/WB.REGWRITE AND}(\text{MEM/WB.RD} \neq 0) \text{ AND NOT}(\text{EX/HEM.REGWRITE AND}(\text{EX/HEM.RD} \neq 0) \text{ AND}(\text{EX/HEM.RD} == \text{ID/EX.RS2}))) \text{ AND}(\text{MEM/WB.RD} == \text{ID/EX.RS2}))$$

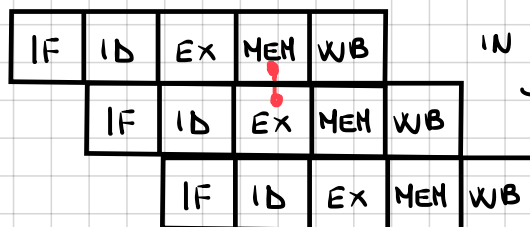
LA PARTE IN BLU PRENDE SEMPLICEMENTE LA CONDIZIONE DI PROPAGAA-B 10 E LA NEGA, IN MODO TALE CHE SE LA CONDIZIONE PROPAGAA-B 10 SIA VERA, LA CONDIZIONE PROPAGAA-B 01 VERRÀ AUTOMATICAMENTE RESA FALSA, FACENDO PROPAGARE IL DATO DA EX/HEM.

QUANDO INVECE ABBIAMO UNA LOAD SEGUITA DA ISTRUZIONI, DOBBIAMO IMPLEMENTARE PER FORZA UNA NOP (STALLO/BOLLA).

LW x2, 20(x1)

AND x4, x2, x5

OR x8, x2, x6



IN UNA LOAD IL DATO AGGIORNATO SI TROVA IN MEM/WB, QUINDI NON PUÒ FORMARE IL DATO ALLA ALI DELLA PROSSIMA ISTRUZIONE.

ABBIAMO QUINDI BISOGNO DI UN'UNITÀ DI RILEVAZIONE DEGLI HAZARDS CHE RIESCA AD INSERIRE UNO STALLO.

QUANDO: NELLA FASE ID POSSIAMO VERIFICARE CHE L'ISTRUZIONE PRECEDENTE ERA UNA LOAD E QUALE ERA IL REGISTRO RA.

COME: VERIFICANDO DELLE SEMPLICI CONDIZIONI.

L'UNICA È LA LOAD

SE 1 DEI REGISTRI APPENA PRELEVATI DALLA ISTRUZIONE DOPO LA LOAD È LO STESSO REGISTRO RA DELLA LOAD

IF (ID/EX.MEMTOREG AND ((ID/EX.RD == IF/ID.RS1) OR (ID/EX.RD == IF/ID.RS2)))
// METTI STALLO

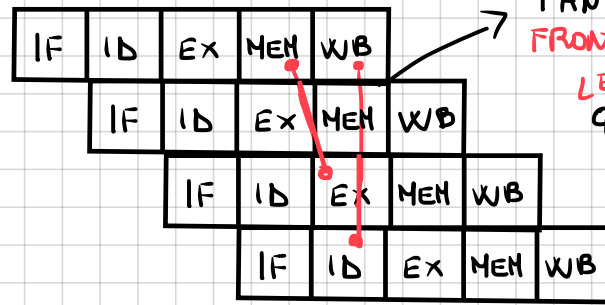
IN CASO DI STALLO STERILIZZIAMO I SEGNALI DI CONTROLLO DALLA FASE ID IN POI
QUINDI LE UNITÀ SUCCESSIVE NON SVOLGERANNO NULLA E INOLTRE IMPEDISCE AL
PC DI AVANZARE.

LWI X2, 20(X1)

NOP

AND X4, X2, X5

OR X8, X2, X6



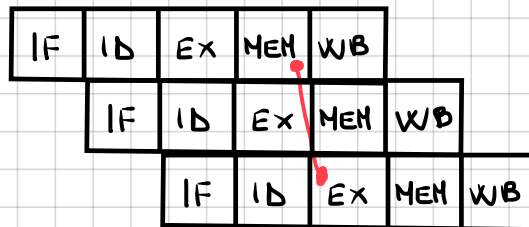
TANTO LA SCRITTURA SI FA SUL FRONTE DI SALITA E LA LETTURA SUL FRONTE DI DISCESA, QUINDI POSSONO COESISTERE SENZA STALLI.

UN CASO PIÙ COMPLICATO È UNA LOAD SEGUITA DA UNA STORE, LA LWI
PRODUCE IL DATO NELLA MEM E SW HA BISOGNO DI QUEL DATO NELLA EX,
PER CALCOLARE L'INDIRIZZO FINALE QUINDI NORMALMENTE SI USA UNO STALLO:

LWI X2, 20(X1)

NOP

SW X3, 0(X2)



PERÒ IN QUESTO CASO:

LWI X2, 20(X1)

SW X2, 0(X3)



→ ABBIAMO SOLO BISOGNO DI PROPAGARE IL VALORE DI MEM/WB.

QUINDI INSERIAMO UN'UNITÀ DI RILEVAMENTO HAZARDS NELLA FASE MEM CON LA CONDIZIONE:

IF (MEM/WB.MEMREAD AND EX/MEM.MEMWRITE AND MEM/WB.RD == EX/MEM.RS2)

// PROPAGA DA MEM/WB A INPUT DI MEM

SI USA RS2 COME DESTINAZIONE

SW RS2, OFFSET(RS1)

←

PERCHÉ NON RD?

LW $x_2, 20(x_1)$

SE APPUNTO COME PRIMA IL REGISTRO DESTINAZIONE

NOP

DI **LOAD** È UGUALE AL REGISTRO RS_1 DI **STORE**

SW $x_3, 0(x_2)$

DOBBIAMO METTERE SÌ LO STALLO MA DOBBIAMO ANCHE PROPAGARE.

QUINDI UNA CONDIZIONE DI PRIMA AGGIUNGIAMO:

IF $((MEM/WB.MEMREAD \text{ AND } EX/MEM.MEMWRITE) \text{ AND } (MEM/WB.RD == EX/MEM.RS_1))$
OR $((MEM/WB.MEMREAD \text{ AND } EX/MEM.MEMWRITE) \text{ AND } (MEM/WB.RD == EX/MEM.RS_2))$

INVECE NELL'UNITÀ DI RILEVAMENTO HAZARDS AGGIUNGIAMO:

IF $((ID/EX.MEMTOREG \text{ AND } ((ID/EX.RD == IF/ID.RS_1) \text{ OR } (ID/EX.RD == IF/ID.RS_2))))$
OR $(ID/EX.MEMREAD \text{ AND } IF/ID.MEMWRITE \text{ AND } (ID/EX.RD == IF/ID.RS_2))$

↓
SE PRIMA ERA
LOAD

↓
DOPO **STORE**

↓
E IL RD DI **LOAD** È LO
STESSO DI RS_1 DI **STORE**

SW $RS_2, \text{OFFSET}(RS_1)$